# -Kirurško zdravljenje transpozicije velikih arterij

**[1] Robert Blumauer, [1] Borut Geršak, [2] David Mishaly**
[1] Klinični oddelek za kirurgijo srca in ožilja, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana
[2] Klinični oddelek za pediatrično in kongenitalno kardio-torakalno kirurgijo, The Edmont J. Safra International Congenital Heart Center, Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Izrael

*Transpozicija velikih arterij je prirojena srčna napaka za katero je značilno, da aorta v celoti ali večinoma izhaja iz desnega prekata in glavna pljučna arterija v celoti ali večinoma izhaja iz levega prekata. Fiziološko to pomeni odsotnost povezave med sistemskim in pljučnim krvnim obtokom. Pojavlja se pri 7–8 % otrok s prirojeno srčno napako. Arterijski obrat ali zamenjava aorte in pljučne arterije (angl. switch) pomeni fiziološko - anatomsko popravo prirojene srčne napake z dobrim dolgoročnim preživetjem in majhno obolevnostjo. Leta 1975 je bil v Braziliji uspešno opravljen prvi arterijski switch v svetu, v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana pa leta 2007.*

## Uvod

Pri transpoziciji velikih arterij (angl. transposition of great arteries, TGA) imamo zaradi zamenjave aorte in pulmonalne arterije namesto zaporedne povezave pljučnega in sistemskega obtoka dva vzporedna obtoka. Povezavo med pljučnim in sistemskim obtokom predstavljajo po rojstvu odprt Botallov vod, prehodno ovalno okno ali pridruženi napaki, kot sta defekt v steni preddvora ali prekata (1). Te povezave tudi omogočajo preživetje prvih nekaj ur oziroma dni po rojstvu. Napaka se pojavlja pri 7–8 % bolnikov, ki imajo prirojeno srčno napako. Pogostost te napake se lahko zmanjša z uporabo multivitaminov pred zanositvijo ali z izogibanjem pesticidom v prvem tromesečju nosečnosti (2). Napaka je brez kirurškega zdravljenja nezdružljiva z dolgotrajnim življenjem. Večina otrok umre v prvem mesecu življenja. Samo 10 % bolnikov s TGA brez intervencije preživi eno leto (3).

Kompleksno intenzivno, interventno, kirurško in pooperativno zdravljenje daje dobre rezultate z nizko perioperativno smrtnostjo (3,9–15,1 %) ter 96,7 % 25 letnim preživetjem pri bolnikih, ki so preživeli prvih 30 dni po operaciji. Večina (96–97 %) bolnikov se nahaja v prvem funkcionalnem razredu po NYHA klasifikaciji, ima normalno sistolno funkcijo levega prekata. Malo bolnikov potrebuje kirurško reintervencijo (15 % v 25 letih) (4).

### Pridružene napake

Ena četrtina novorojenčkov s TGA ima pridružene napake na srcu; 20 % bolnikov s TGA ima defekt prekatnega pretina, 5 % zožen iztočni trakt levega prekata (3).

### Anatomija koronarnih arterij

Anatomija koronarnih arterij je v 20–30 % spremenjena. Najpogosteje imata leva sprednja descendenta koronarna arterija (LAD) in cirkumferentna arterija (Cx) ustje iz aortnega sinusa I in desna koronarna arterija (RCA) ustje iz aortnega sinusa II. Ostale oblike so še:

- LAD in Cx izhajata iz sinusa II ter RCA iz sinusa I
- Cx izhaja iz aortnega sinusa II ter poteka za pulmonalno arterijo
- LAD izhaja iz sinusa II
- Cx izhaja iz sinusa II ter drugo.

Možne so tudi različice s skupnim enojnim ustjem vseh treh koronarnih arterij ali pa znotrajstenskim ustjem in začetnim potekom LAD ali skupnim intramuralnim ustjem za LAD in RCA (5).

## Zdravljenje

Uspešno zdravljenje novorojenčka s TGA omogoča usklajena timska obravnava intenzivistov, interventnih kardiologov in kirurgov. Po rojstvu in prepoznavi je potrebno otroka stabilizirati z infuzijo prostagladinov, ki vzdržujejo odprt Botallov vod. Ob znakih srčnega popuščanja ali odpovedi dihanja je potrebno umetno predihavanje. Sledi balonska dilatacija ovalnega okna ali restriktivnega defekta preddvornega pretina za boljše mešanje sistemske in pljučne venske krvi. Pri bolnikih z nerestriktivnim defektom preddvornega pretina ali dovolj velikim defektom prekatnega pretina ta poseg ni potreben. Po stabilizaciji sledi kirurška anatomska poprava – arterijski switch (3-5).

### Zgodovina kirurškega zdravljenja bolnikov s TGA (3)

1950 Blalock and Hanlon; zaprta atrijska septektomija

1953 Lillehei in Varco; delno fiziološka poprava ali delni atrijski switch; spodnja vena kava je povezana z levim preddvorom, desne pulmonalne vene pa z desnim preddvorom

1959 Senning; atrijski switch – fiziološka poprava na nivoju preddvorov; sistemski prekat ostaja anatomsko desni in levi črpa kri v pljuča

1963 Mustard; atrijski switch

1975 Jatene in sodelavci; rva uspešno opravljena anatomska korekcija

1981 Lecompte; prestavitev pljučnih arterij pred aorto

2007 Mishaly; prvi uspešno opravljen arterijski switch v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

2012 Blumauer; prvi uspešno opravljen arterijski switch s strani slovenskega kirurga v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

## Arterijski switch

Operacijo opravimo v prvih tednih življenja. Arterijski switch pomeni anatomsko korekcijo kompleksne prirojene srčne napake.

Operacijo opravimo preko mediane sternotomije s pomočjo zunajtelesnega krvnega obtoka in pri zmerno znižani telesni temperaturi (28 °C). Srce zaustavimo s kardioplegično raztopino. Najprej zapremo in prekinemo Botallov vod. Za natančno ugotovitev anatomije koronarnih žil moramo pregledati površino srca in poiskati izstopišča koronarnih arterij. Sledi prečni rez obeh velikih arterij in izrez ustij koronarnih arterij. Sledijo všitje koronarnih arterij v neoaorto, manever Lecompt, anastomoza ascendentne aorte z neoaortno zaklopko, všitje krpic na mesto izrezanih ustij koronarnih arterij ter anastomoza med pulmonalno arterijo in neopulmonalno zaklopko. Poleg natančne povezave velikih arterij je zelo pomembna natančna mobilizacija koronarnih arterij, ki imajo premer od 1 do 1,5 mm in všitje koronarnih ustij v neoaorto. Manj prehodna ali neprehodna koronarna arterija pomeni hipoperfuzijo miokarda ali miokardni infarkt, kar je lahko razlog za slabše delovanje srčne mišice in slabšo prognozo. Med operacijo je potrebno popraviti defekt preddvornega pretina (krpica ali primarno zašitje). V zaključni fazi se bolnika ogreva in postopno prevede z zunajtelesnega krvnega obtoka (3).

## Bolniki

Od leta 2007 do decembra 2012 je bilo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana opravljenih 30 arterijskih switch operacij pri bolnikih s TGA (tabela 18.1). Bolniki so bili na dan operacije v povprečju stari 12,3 dni. Pri petih bolnikih je bil TGA pridružen še defekt prekatnega pretina. Pet novorojenčkov je imelo pridruženo koarktacijo aorte, ki smo jo predhodno popravili preko leve lateralne torakotomije.

Tabela 18.1. Osnovne značilnosti novorojenčkov operiranih zaradi transpozicije velikih žil (angl. transposition of great arteries, TGA) v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v letih 2007 do 2012.

| | Srednja vrednost | Najmanjša vrednost | Največja vrednost |
|---|---|---|---|
| Gestacijska starost (tedni) | 39 | 36 | 41 |
| Telesna teža (grami) | 3560 | 2460 | 4300 |
| Telesna višina (cm) | 52 | 46 | 55 |
| Starost na dan operacije (dnevi) | 12,3 * | 1 | 44 ** |

* mediana 9 dni

** bolnica je bila predvidena za poseg v starosti nekaj dni, vendar je utrpela miokardni infarkt desnega prekata in nekrozo prečnega kolona (sledila je resekcija prizadetega črevesja ter stoma)

### Potek operacije in koronarna anatomija

Zunajtelesni krvni obtok je trajal v povprečju 138 ± 28 min. Čas pretisnjenja aorte je znašal 106,7 ± 21,7 min. Pri osmih bolnikih smo ob koncu operacije pustili prsni koš odprt in ga zaprli v prvih nekaj dneh po operaciji (prvi do 5 pooperativni dan). Neobičajna koronarna anatomija je bila najdena pri 37 % bolnikih, skupno ustje RCA in LAD je imelo 17 % operiranih novorojenčkov.

### Pooperativno zdravljenje (tabela 18.2)

Umetno predihavanje je trajalo v povprečju 6 dni. Pri bolnikih se skuša čim prej zapreti prsni koš. V času do ekstubacije se delovanje srca normalizira, izzvenijo motnje ritma, izloči se zadržana tekočina iz telesa in vzpostavi se primerna diureza. Dva bolnika sta bila reoperirana zaradi krvavitve. Čas umetnega predihavanja lahko podaljša tudi okužba (sepsa, okužbe dihal, okužbe sečil). Zdravljenje v enoti intenzivne terapije je v povprečju trajalo 9,6 dni, otroci so bili v povprečju odpuščeni v domačo oskrbo 18. dan po operaciji.

### Izhod

Vsi bolniki so bili živi 30. dan po operaciji. Noben bolnik ni bil reoperiran zaradi stenoze koronarnih arterij, motenega delovanja neoaortne ali neopulmonalne zaklopke oziroma druge rezidualne spremembe (tabela 18.3).

Tabela 18.2. Pooperativni potek novorojenčkov operiranih zaradi transpozicije velikih žil (angl. transposition of great arteries, TGA) v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v letih 2007 do 2012.

| | Srednja vrednost | Standardna deviacija +/- |
|---|---|---|
| Število dni mehanske ventilacije | 6 | 4,1 |
| Število dni v enoti intenzivne terapije | 9,6 | 5,1 |
| Število dni od operacije do odpusta | 17,9 | 8,8 |

Tabela 18.3. Pogostost kirurških zapletov po operaciji transpozicije velikih žil (angl. transposition of great arteries, TGA) v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v letih 2007 do 2012.

| | Število | Odstotek | Primerjava strokovna literatura (odstotek) |
|---|---|---|---|
| Perioperativna smrtnost | 0 | 0 | 3,9–15,1* |
| Revizija zaradi krvavitve | 2 | 6,7 | 8 |
| Mediastinitis | 0 | 0 | 3–5 |
| Zgodnja koronarograf ja | 1 | 3,3 | |

* Boston Childrens Hospital (4)

## Razprava

Program kirurškega zdravljenja prirojenih srčnih napak, ki smo ga vzpostavili oktobra 2007 je omogočil, da se opravljajo najkompleksnejše operacije prirojenih srčnih napak v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Perioperativna smrtnost bolnikov s TGA v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je 0 % in je kot eden glavnih kazalcev kirurškega zdravljenja primerljiv z rezultati boljših centrov po svetu (4,5–7,5 %), kjer operirajo tako zahtevne bolnike. V preteklosti smo te bolnike pošiljali na zdravljenje v tujino (največ v London in Bratislavo – perioperativna smrtnost je bila 7 % v skupnem programu, ki so ga izvajali na Slovaškem). Za uspešno zdravljenje je potrebna uigrana in visoko strokovno usposobljena ekipa zdravnikov (neonatologi, intenzivisti, kardiologi, interventni kardiologi, anestezisti, kirurgi, radiologi in drugi), visoko in strokovno usposobljeno medicinsko osebje (sestre na intenzivnih oddelkih in kirurških oddelkih, perfuzionisti, inštrumentarke ...), fizioterapevti ter vsi, ki se srečajo pri obravnavi komaj rojenih bolnikov, ki jim je narava že ob začetku življen

## Literatura


1. Loffredo CA, Silbergeld EK, Ferencz C, Zhang J. Association of transposition of the great arteries in infants with maternal exposures to herbicides and rodenticides. Am J Epidemiol 200; 153: 529-36.
2. Jatene AD, Fonzes VF, Paulista PP, de Souza LCM, Neger F, Galantier M, et al. Successful anatomic correction of transposition of the great vessels. A preliminary report. Arq Bras Cardiol 1975; 28: 461-4.
3. Kirklin JW, Barratt-Boyes BG. Complete Transposition of the Great Arteries. In: Kirklin JW, Barratt-Boyes BG, eds. Cardiac Surgery, 3rd edition. New York: Churchill-Livingstone; 2003. p. 1457–61.
4. Khairy P, Clair M, Fernandes SM, Blume ED, Powell AJ, Newburger JW, et al. Cardiovascular outcomes after the arterial switch operation for D-transposition of the great arteries. Circulation 2013; 127: 331-9.
5. Pasquali SK, Hasselblad V, Li JS, Kong DF, Sanders SP. Coronary artery pattern and outcome of arterial switch operation for transposition of the great arteries: a meta-analysis. Circulation 2002; 106: 2575-80.
6. Hraška V, Sojak V, Kaldarova M, Siman J, Mašura J, Krevs N, et al. Rezultati anatomske korekcije transpozicije velikih arterij na Slovaškem in v Sloveniji. Zdravniški vestnik 2000; 69: 495 – 8.